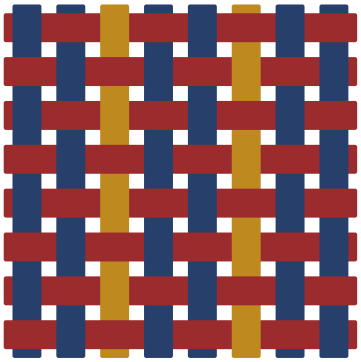


群作用、类方程与 Sylow 定理

离散数学与结构（I）·第三周课堂笔记

2026 年 10 月 8 日

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on loom.

本讲脉络：从群的分解纲领出发——阿贝尔群的结构已经清楚，非阿贝尔群则引出单群与合成列；随后引入群作用、轨道与稳定子这一对基本工具；把轨道分解运用到共轭作用上得到类方程，并立刻收获两个推论（p-群中心非平凡、p^2 阶群阿贝尔）；再由双重计数得到 Burnside 引理（轨道计数）；接着讨论 S_n 的共轭类与 S_4 的类方程；最后证明 Sylow 三大定理，并应用于 pq 阶群的分类（及若干数例）。

CONTENTS

1 分解纲领：单群与合成列 **3**

1.1 群的分解纲领：从阿贝尔群到非阿贝尔群 3

1.2 单群与合成列 3

2 群作用与轨道 **3**

2.1 群作用 3

2.2 轨道与稳定子 4

3 类方程及其应用 **4**

3.1 类方程（Class Equation） 4

3.2 类方程的应用 5

3.2.1 p-群的中心非平凡 5

3.2.2 p^2 阶群是阿贝尔群 6

4 Burnside 引理与共轭类 **6**

4.1 Burnside 引理（轨道计数） 6

4.2 例子：对称群 S_n 的共轭类 7

5 Sylow 定理 **7**

5.1 Sylow 理论：定义 7

5.2 Sylow 第一定理（存在性） 8

5.3 Sylow 第二定理 8

5.4 正规化子（Normalizer） 9

5.5 例子：对称群的 Sylow 子群的构造 9

5.6 Sylow 第三定理 10

6 Sylow 定理的应用 **11**

6.1 应用举例 11

6.2 pq 阶群的分类 11

1 分解纲领：单群与合成列

1.1 群的分解纲领：从阿贝尔群到非阿贝尔群 回顾（阿贝尔群）

阿贝尔群可以分解为若干循环群的积；每个循环群又可分解为若干**素数幂阶循环群**的积。所以任何有限阿贝尔群都可以分解成素数幂阶循环群的积——对阿贝尔群而言，结构问题基本就清楚了。

非阿贝尔群的纲领

对非阿贝尔群 G，一般的目标是得到一列正规子群

$$\{e\} \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq G_2 \trianglelefteq G_3 \trianglelefteq G,$$

有了这列正规子群，就可以把问题分解成一串“因子”：

$$G_1, \quad G_2/G_1, \quad G_3/G_2, \quad G/G_3,$$

即把群分解成若干**商群**分别研究。我们希望把它分解成“最简”的形式——这就引出单群的概念。

1.2 单群与合成列

Definition 1.1 *(单群（Simple Group）).* 群 G 称为**单群**，如果它没有非平凡的正规子群，即

$$N \trianglelefteq G \implies N = G \text{ 或 } N = \{e\}.$$

Example 1.2. 素数阶循环群都是单群。

Theorem 1.3 *(合成列的存在性).* 任何**有限群** G 都存在一列如上的正规子群，使得每个因子 G_{i+1}/G_i 都是单群。

Proof. 假如某个因子不是单群，比如 G/G_3 不是单群，那么它有一个非平凡正规子群 $\bar{N}$（既不等于 G/G_3，也不是平凡群）。由**商群的对应定理**，$\bar{N}$ 在自然同态 $\pi : G \to G/G_3$ 下的**原像** $\pi^{-1}(\bar{N})$ 是 G 的正规子群，且严格夹在 G_3 与 G 之间。把这个中间群“切进”子群列中，得到更细的分解；有限群保证这一过程在有限步后终止，归纳即得。 ∎

2 群作用与轨道

2.1 群作用

Definition 2.1 *(群作用（Group Action）).* 群 G **作用**在集合 X 上，即映射 $(g, x) \mapsto g \cdot x$，满足：

1. 单位元作用平凡：$e \cdot x = x$；

2. 结合律：$g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$。

Example 2.2 *(共轭作用).*

1. **共轭作用**（conjugation）：群作用在自己身上，

$$g \cdot x := gxg^{-1}.$$

2. **在全体子群组成的集合上的共轭作用：**设 $\mathscr{L}(G) = \{H \mid H \leq G\}$（$G$ 的所有子群组成的集合），定义

$$g \cdot H := gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}.$$

不难验证 gHg^{-1} 仍是子群，且满足群作用的两条公理，故这确实是一个群作用。

2.2 轨道与稳定子

Definition 2.3 *(轨道（Orbit）).* 元素 x 的**轨道**是所有通过群作用能到达的地方：

$$\mathrm{Orb}(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

Definition 2.4 *(稳定子（Stabilizer）).*

$$\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\},$$

即所有使 x 不动的群元素；不难验证 $\mathrm{Stab}(x) \leq G$。

两条基本性质

- 任何两个轨道要么相同、要么不交——轨道给出 X 的一个划分，故 $|X|$ 等于各轨道大小之和；
- 下面的定理把轨道大小与稳定子大小联系起来。

Theorem 2.5 *(轨道与稳定子定理).*

$$|\mathrm{Orb}(x)| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|}.$$

直观解释：想象 x 所在的轨道是一堆点；$\mathrm{Stab}(x)$ 是让 x 不动的群元素。轨道中每个点的“到达方式”恰好都有 $|\mathrm{Stab}(x)|$ 种（到达同一点的群元素相差一个稳定子中的元素），所以 $|\mathrm{Orb}(x)| \times |\mathrm{Stab}(x)| = |G|$。

3 类方程及其应用

3.1 类方程（Class Equation）

Definition 3.1 *(中心（Centre）).* 群 G 的**中心**为

$$C_G = \{ x \in G \mid \forall g \in G,\ gx = xg \}.$$

把一般的轨道分解等式

$$|X| = \sum_{\text{每个轨道取代表} x_i} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x_i)|}$$

应用到**共轭作用**（此时 $X = G$）。共轭作用下 x 的轨道

$$\mathrm{Conj}(x) = \{ gxg^{-1} \mid g \in G \}$$

称为 x 的**共轭类**（Conjugacy Class）。把轨道按大小分两类：

- **大小为 1 的轨道：** $|\mathrm{Orb}(x)| = 1$ 意味着对任何 $g \in G$ 都有 $gxg^{-1} = x$，即 x 与所有元素交换——这些元素恰好组成中心 C_G，共贡献 $|C_G|$；
- **大小大于 1 的轨道：** 共轭作用下

  $$\mathrm{Stab}(x) = \{ g \in G \mid gxg^{-1} = x \} = C_G(x),$$

  即 x 的**中心化子**（Centralizer，所有与 x 交换的元素组成的子群）。

Theorem 3.2 *(类方程).*

$$|G| = |C_G| + \sum_i [\,G : C_G(x_i)\,],$$

其中求和跑遍每个大小大于 1 的共轭类的一个代表元 x_i。

3.2 类方程的应用

Definition 3.3 *(p-群).* 群 G 称为 **p-群**，如果 $|G|$ 是素数 p 的幂。

p-群的中心非平凡

Theorem 3.4 *(p-群的中心非平凡).* 任何非平凡 p-群 G 的中心都满足 $|C_G| > 1$。

Proof. 看类方程 $|G| = |C_G| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$：

- 左边 $|G|$ 是 p 的幂，故被 p 整除；
- 每一项 $[G : C_G(x_i)]$ 是 $|G|$ 的因数且大于 1，而 $|G|$ 是 p 的幂，所以每一项都被 p 整除；
- 因此 $|C_G|$ 也被 p 整除，即中心里至少有 p 个元素。

p^2 阶群是阿贝尔群

Theorem 3.5 *(p^2 阶群是阿贝尔群).* 若 $|G| = p^2$（p 为素数），则 G 是阿贝尔群。

Proof. 由上一定理，$p \mid |C_G|$；又 $C_G \le G$，由 Lagrange 定理 $|C_G| \in \{p, p^2\}$。若 $|C_G| = p^2$ 则 $G = C_G$，证完。只需排除 $|C_G| = p$：

假设 $|C_G| = p$，取 $x \notin C_G$，考虑中心化子 $C_G(x)$：

- $C_G \subseteq C_G(x)$（中心元素与一切元素交换，当然与 x 交换）；
- $x \in C_G(x)$ 而 $x \notin C_G$，故 $|C_G(x)| \ge p + 1$。

但 $C_G(x) \le G$ 的大小只能是 $1, p, p^2$；既含 $p+1$ 个元素，只能 $|C_G(x)| = p^2$，即 x 与所有元素交换，$x \in C_G$——矛盾。故 $|C_G| = p^2$，G 阿贝尔。

4 BURNSIDE 引理与共轭类

4.1 Burnside 引理（轨道计数） 问题

数集合 X 在群 G 作用下有多少条轨道。

记号

对 $g \in G$，记 g 的**不动点集**为

$$S_g = \{\, x \in X \mid g \cdot x = x \,\}.$$

Theorem 4.1 *(Burnside 引理).*

$$\text{轨道个数} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |S_g|.$$

Proof.（双重计数）考虑集合 $T = \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}$。

- **按 g 拆：** 固定 g，这样的 x 恰有 $|S_g|$ 个，故

$$|T| = \sum_{g \in G} |S_g|;$$

- **按 x 拆：** 固定 x，这样的 g 恰有 $|\mathrm{Stab}(x)|$ 个，故

$$|T| = \sum_{x \in X} |\mathrm{Stab}(x)|.$$

同一条轨道上的元素有共轭的稳定子：若 $y = g \cdot x$，则 $\mathrm{Stab}(y) = g\,\mathrm{Stab}(x)\,g^{-1}$，大小相同。于是每条轨道 $\mathcal{O}$ 贡献

$$\sum_{x \in \mathcal{O}} |\mathrm{Stab}(x)| = |\mathcal{O}| \cdot |\mathrm{Stab}(x)| = |G|,$$

其中最末一步用轨道与稳定子定理。把各条轨道的贡献相加，得 $|T| = (\text{轨道个数}) \cdot |G|$。

合起来：

$$\sum_{g\in G} |S_g| \;=\; |T| \;=\; (\text{轨道个数})\cdot|G|,$$

两边同除以 $|G|$ 即得 Burnside 引理。 ∎

Remark 4.2 (用法). 想数轨道个数，就对每个群元素数它的不动点，加起来再除以 $|G|$。

4.2 例子：对称群 S_n 的共轭类 考虑 S_n 对自身的共轭作用；共轭作用的轨道称为**共轭类**（conjugacy class），即 $\mathrm{Conj}(x)=\{gxg^{-1}\mid g\in S_n\}$。

共轭在置换上的效果

以 3-轮换为例，

$$g\,(1\,2\,3)\,g^{-1} = \big(g(1)\;g(2)\;g(3)\big).$$

推导：$g(1)$ 先被 g^{-1} 映到 1，再被 $(1\,2\,3)$ 映到 2，再被 g 映到 $g(2)$；其余同理。

结论

S_n 中两个置换共轭，**当且仅当**它们拆成不相交轮换后轮换的长度对应相等（**轮换型**相同）。例如一个 3-轮换无论如何共轭也不会变成 2-轮换。

枚举 S_4 的共轭类（按轮换型）

轮换型	个数
恒等 e	1
对换 $(\cdot\cdot)$	$\binom{4}{2}=6$
3-轮换	$\binom{4}{3}\times 2=8$
双对换 $(\cdot\cdot)(\cdot\cdot)$	3
4-轮换	6

合计 $1+6+8+3+6=24=|S_4|$。

S_4 的类方程

$24=1+6+8+3+6$。其中“中心部分”只有恒等元自己：$C_{S_4}=\{e\}$。

5 SYLOW 定理

5.1 Sylow 理论：定义 设 G 为有限群，$|G|=p^k m$，p 为素数且 $p\nmid m$（p^k 是 $|G|$ 中 p 的最高幂次）。

Definition 5.1 *(p-子群).* $H\le G$ 称为 **p-子群**，如果它是子群且 $|H|$ 是 p 的幂。

Definition 5.2 *(Sylow p-子群).* $H\le G$ 称为 **Sylow p-子群**，如果它是 p-子群且 $|H|=p^k$ ——p 的幂次取到最大。

Example 5.3 *($G = S_4$).* $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$。

- $p = 3$：Sylow 3-子群大小为 3，例如 $\langle (1\,2\,3) \rangle$；
- $p = 2$：Sylow 2-子群大小应为 8；其存在性由下面的 Sylow 第一定理保证，具体构造见本节末尾的例子。

5.2 Sylow 第一定理（存在性）

Theorem 5.4 *(Sylow 第一定理).* 对任何有限群 G 与素数 p，Sylow p-子群存在。

Proof.（对 $|G|$ 归纳）设 $|G| = p^k m$，$p \nmid m$，$k \geq 1$。归纳假设：命题对所有更小的群成立。考虑类方程

$$|G| = |C_G| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

分两种情形。

情形 1：$p \nmid |C_G|$。 左边被 p 整除而 $|C_G|$ 不被 p 整除，故右端至少有一项不被 p 整除：存在 x_i 使 $p \nmid [G : C_G(x_i)]$，从而 $p^k \mid |C_G(x_i)|$。又 $C_G(x_i)$ 比 G 小（因为 $[G : C_G(x_i)] > 1$），由归纳假设其中有 p^k 阶子群，即 G 的 Sylow p-子群。

情形 2：$p \mid |C_G|$。 中心是阿贝尔群，由（阿贝尔群的）Cauchy 定理，中心里有 p 阶元素 c。考虑 $\langle c \rangle$：

- $\langle c \rangle \leq C_G$，其中元素与 G 的一切元素交换，故 $\langle c \rangle \trianglelefteq G$；
- 商群 $G/\langle c \rangle$ 的阶为 $p^{k-1}m$，由归纳假设其中有 p^{k-1} 阶子群 $\bar{H}$；
- 取 $\bar{H}$ 在自然同态 $\pi : G \to G/\langle c \rangle$ 下的原像 $H = \pi^{-1}(\bar{H})$，则 $H \leq G$ 且 $|H| = |\bar{H}| \cdot |\langle c \rangle| = p^{k-1} \cdot p = p^k$，即为 Sylow p-子群。

Remark 5.5 (回到 S_4). 先看 $\{e, (1\,2), (3\,4), (1\,2)(3\,4)\}$——一个 4 阶 2-子群（还不是 Sylow）；再把 $(1\,3)(2\,4)$ 加进来，膨胀成一个 8 阶子群——这就是 S_4 的 Sylow 2-子群（同构于二面体群 D_4，阶为 8）。

5.3 Sylow 第二定理

Theorem 5.6 *(Sylow 第二定理).* 设 P 是 G 的任一 Sylow p-子群，Q 是 G 的任一 p-子群，则存在 $g \in G$ 使得

$$Q \leq gPg^{-1},$$

即任何 p-子群都含于该 Sylow p-子群的某个共轭之中。

Corollary 5.7.

1. **任意两个 Sylow p-子群互相共轭。** 取 Q 也是 Sylow p-子群，则 $Q \leq gPg^{-1}$，而两边大小相同，故 $Q = gPg^{-1}$。
2. **任何 p-子群都含于某个 Sylow p-子群。**
3. **Sylow p-子群唯一 $\iff$ 它是正规子群。**

- ($\Leftarrow$) 若 $P \trianglelefteq G$：对任何 g，$gPg^{-1} = P$；而所有 Sylow p-子群都是 P 的共轭，故只有自己一个。
- ($\Rightarrow$) 若 P 唯一：对任何 g，gPg^{-1} 仍是 Sylow p-子群（共轭不改变大小），由唯一性 $gPg^{-1} = P$，故 P 正规。

Sylow 第二定理的证明. 设 P 为 Sylow p-子群，Q 为任意 p-子群，让 Q 左乘作用在 P 的全体左陪集组成的集合 G/P 上：

$$q \cdot (gP) := (qg)P.$$

注意这里的 G/P 不是商群，只是左陪集的集合（没有假设 P 正规）。不难验证这确实是一个群作用。

- 陪集个数 $[G : P] = m$ 不被 p 整除（P 已把 $|G|$ 中 p 的幂次全用掉了）。而 $[G : P]$ 等于各轨道大小之和，所以必存在一条轨道，其大小不被 p 整除；
- 另一方面，由轨道与稳定子定理，每条轨道大小整除 $|Q|$（p 的幂）；不被 p 整除的 p 的幂只有 1——故存在不动点 gP：对任意 $q \in Q$ 有 $qgP = gP$。

两边左乘 g^{-1} 得 $g^{-1}qg \in P$，即

$$Q \subseteq gPg^{-1}.$$

5.4 正规化子（Normalizer）

Definition 5.8 *(正规化子（Normalizer）).* 设 $P \leq G$，P 在 G 中的正规化子为

$$N_G(P) = \{\, g \in G \mid gPg^{-1} = P \,\},$$

即共轭作用下使 P 不变的元素全体（也就是子群集合上共轭作用中 P 的稳定子）。

- 易验证 $N_G(P) \leq G$，且显然 $P \subseteq N_G(P)$；
- 顾名思义，$P \trianglelefteq N_G(P)$——我们只挑选了使 P 在共轭下不变的元素。

Lemma 5.9. 设 P 是 G 的 Sylow p-子群，则 P 是 $N_G(P)$ 的唯一 Sylow p-子群。

Proof. 由 $P \leq N_G(P) \leq G$ 知 $|N_G(P)|$ 中 p 的最高幂次仍为 $|P|$，故 P 是 $N_G(P)$ 的 Sylow p-子群；又 $P \trianglelefteq N_G(P)$，把上面推论第 3 条（唯一 $\iff$ 正规）应用于群 $N_G(P)$，即得 P 是 $N_G(P)$ 的唯一 Sylow p-子群。

5.5 例子：对称群的 Sylow 子群的构造

Example 5.10 *(S_4 的 Sylow 2-子群（阶 8）).* 由如下置换生成：

- $\{1, 2\}$ 与 $\{3, 4\}$ 两块整体交换：$(1\,3)(2\,4)$；
- $\{1, 2\}$ 内部交换：$(1\,2)$；
- $\{3, 4\}$ 内部交换：$(3\,4)$。

Example 5.11 *(S_{p^2} 的 Sylow p-子群).* 类似想法可构造一般的 S_n 的 Sylow p-子群。以 S_{p^2} 为例：

- 把 $1,\dots,p^2$ 分成 p 组：$\{1,\dots,p\}$、$\{p+1,\dots,2p\}$、⋯、$\{(p-1)p+1,\dots,p^2\}$；
- p 个组之间可以**整体轮换**（1 号组 $\to$2 号组 $\to\cdots$）；
- 每组内部各有一个 p-轮换。

这样得到一个 p^{p+1} 阶子群，正是 S_{p^2} 的 Sylow p-子群。n 更大时构造类似。

Remark 5.12. 由 Sylow 第二定理，Sylow p-子群彼此共轭，所以其它方式构造出的 Sylow p-子群都与上述构造共轭。

5.6 Sylow 第三定理

Theorem 5.13 *(Sylow 第三定理).* 设 $|G| = p^n m$，$p \nmid m$，记

$$n_p = \#\{G \text{ 的 Sylow } p\text{-子群}\}.$$

则

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

$n_p \mid m$ 的证明. 考虑 G 在全体 Sylow p-子群组成的集合 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 上的**共轭作用**：

- 由 Sylow 第二定理，任意两个 Sylow p-子群共轭，故该作用**只有一个轨道**——这种作用称为**传递作用**（Transitive Action，亦称可迁）；
- 由轨道与稳定子定理，轨道大小 $n_p = [G : \mathrm{Stab}(P)]$，而这里的稳定子正是正规化子：
$$\mathrm{Stab}(P) = \{\, g \mid gPg^{-1} = P \,\} = N_G(P);$$
- 故 $n_p = [G : N_G(P)]$。由于 $P \le N_G(P)$，$n_p = [G : N_G(P)]$ 整除 $[G : P] = m$。

$n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 的证明. 取定一个 Sylow p-子群 P，让 P **共轭作用**在 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 上：

$$g \cdot P_i := gP_ig^{-1} \qquad (g \in P).$$

把 n_p 按轨道分解，每个轨道取代表 P_i：

$$n_p = \sum |\mathrm{Orb}(P_i)| = \sum [\, P : \mathrm{Stab}(P_i) \,],$$

其中 $\mathrm{Stab}(P_i) = \{\, g \in P \mid gP_ig^{-1} = P_i \,\} \le P$。分两种情形：

- $\mathrm{Stab}(P_i) \neq P$：此时 $[P : \mathrm{Stab}(P_i)]$ 是大于 1 的 p 的幂，故 $p \mid |\mathrm{Orb}(P_i)|$；
- $\mathrm{Stab}(P_i) = P$：即 P 中每个元素都使 P_i 在共轭下不变，故 $P \le N_G(P_i)$。由上一小节的引理，P_i 是 $N_G(P_i)$ 的**唯一** Sylow p-子群；而 $P \le N_G(P_i)$ 且 $|P| = |P_i|$，P 也是 $N_G(P_i)$ 的 Sylow p-子群，所以 $P = P_i$。这条轨道就是 $\{P\}$，大小为 1。

于是只有一条大小为 1 的轨道（P 自己），其余轨道大小都被 p 整除，故

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

6 SYLOW 定理的应用

6.1 应用举例

Example 6.1 *(35 阶群).* 设 $|G| = 35 = 5 \cdot 7$。数 Sylow 子群的个数：$n_5 \mid 7$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow n_5 = 1$；$n_7 \mid 5$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow n_7 = 1$。唯一即正规：$G$ 有 5 阶正规子群 H_5 与 7 阶正规子群 H_7，于是 G 是它们的**内直积**（Internal Direct Product；数一下大小即知等于 G）：

$$G \cong H_5 \times H_7 \cong C_5 \times C_7 \cong \mathbb{Z}_{35}.$$

即 35 阶群（在同构意义下只有循环群）。

Example 6.2 *($11^2 \cdot 13^2$ 阶群).* 设 $|G| = 11^2 \cdot 13^2$。与上例几乎一样：$n_{11} \mid 13^2$ 且 $n_{11} \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow n_{11} = 1$，Sylow 11-子群唯一（故正规）；同理 Sylow 13-子群唯一（故正规）。又由前面的定理，p^2 阶群必为阿贝尔群，故两个 Sylow 子群都阿贝尔。于是

$$G \cong P_{11} \times P_{13},$$

两个阿贝尔群的直积仍阿贝尔，故 G 阿贝尔。

类似方法适用于 7×11、11×13 等阶数。

6.2 pq 阶群的分类 问题

设 $|G| = pq$，$p < q$ 为素数。G 有哪些可能？

第一步：$n_q = 1$

$n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod q$；由 $q > p$ 知只能 $n_q = 1$。故 G 有唯一（因而正规）的 q 阶子群，它是循环群，记 $Q = \langle g \rangle \trianglelefteq G$；再取一个 Sylow p-子群 $H = \langle h \rangle$。

第二步：$n_p \in \{1, q\}$

$n_p \mid q$ 且 $n_p \equiv 1 \pmod p$，故 $n_p = 1$ 或 q。分两种情形：

- **情形一：$q \not\equiv 1 \pmod p$。**则 $n_p \neq q$，只能 $n_p = 1$，回到上面数例的情形：$G \cong C_{pq}$ 循环。
- **情形二：$q \equiv 1 \pmod p$。**此时 Sylow p-子群不一定唯一；G 要么阿贝尔，要么同构于一个非阿贝尔群。

分析（共轭给出的限制）

因为 $Q = \langle g \rangle$ 正规，$hgh^{-1} \in \langle g \rangle$，故存在 s 使

$$hgh^{-1} = g^s.$$

对 s 的限制：

- $s \neq 0$（显然）；
- **若 $s = 1$：**h 与 g 交换。群中每个元素都可写成 $h^x g^y$；二者交换则整个群交换，G 阿贝尔（$\cong C_p \times C_q$）。

把 s 看作乘法群 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 中的元素（该群阶为 $q-1$），则 $\mathrm{ord}(s) \mid q-1$；另一方面由 $h^p = e$ 得

$$g = h^p g h^{-p} = g^{s^p} \implies s^p \equiv 1 \pmod{q},$$

故 $\mathrm{ord}(s) \mid p$。于是

$$\mathrm{ord}(s) \mid \gcd(p, q-1).$$

- 若 $p \nmid q-1$：立刻推出 $s = 1$，回到阿贝尔情形；
- 若 $p \mid q-1$：s 可以取 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 中阶为 p 的元素。

结论

s 的不同取值并不给出不同的群：通过适当更换生成元，这些取值彼此等价，给出的群互相同构。因此：

- 若 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$，pq 阶群只有循环群 C_{pq}；
- 若 $q \equiv 1 \pmod{p}$，pq 阶群除循环群外，（在同构意义下）恰有一个非阿贝尔群。